L’anatomie sectorielle du ralentissement de la productivité canadienne

Jean-Félix Brouillette

Avril 2026

Centre sur la productivité et la prospérité | HEC Montréal | Montréal (Québec), Canada

Faits saillants

- Le Canada est passé de 2,0 % de croissance annuelle de la productivité du travail entre 1961–1980 à seulement 0,5 % entre 2000–2019.
- Le ralentissement depuis 2000 vient principalement d'un ralentissement de la croissance de la productivité totale des facteurs (PTF) à l'intérieur des secteurs, dont la contribution passe de 1,26 à 0,20 point de pourcentage.
- Une réallocation défavorable de l'activité économique à travers les secteurs freine la croissance de la productivité du travail, mais son aggravation entre 1980–2000 et 2000–2019 n'est que de 0,06 point de pourcentage.

1. Introduction

Entre 1980–2000 et 2000–2019, la croissance annualisée de la productivité du travail canadienne passe de 1,32 % à 0,5 %, soit un ralentissement de 0,80 point de pourcentage par année. Si le rythme antérieur avait simplement persisté après 2000, le niveau de productivité du travail du secteur des entreprises serait environ 16,4 % plus élevé en 2019. Pour une économie avancée, un tel écart pèse sur les salaires, le pouvoir d'achat et la marge de manoeuvre budgétaire.

Mais d'où provient ce ralentissement ? Le Canada souffre-t-il d'un manque d'investissements en capital, d'une composition sectorielle de l'activité économique défavorable, ou bien d'un affaiblissement des gains de productivité à l'intérieur même des secteurs ? Cette note apporte un diagnostic comptable à cette question. Elle présente une décomposition de la croissance de la productivité du travail en trois contributions additives : (i) la productivité totale des facteurs (PTF) intra-sectorielle, (ii) la réallocation de l'activité économique à travers les secteurs, et (iii) l'approfondissement du capital.

Nos résultats démontrent que le ralentissement canadien depuis 2000 provient principalement d'un affaiblissement de la croissance de la PTF généralisé à travers la plupart des grands secteurs d'activités. Bien qu'une réallocation de l'activité économique vers des secteurs à plus faible croissance de la productivité freine la croissance agrégée, son aggravation entre 1980–2000 et 2000–2019 n'est que de 0,06 point de pourcentage. Pour sa part, la contribution de l'approfondissement du capital s'est au contraire renforcée de 0,33 point de pourcentage au courant de la même période, compensant ainsi une partie du ralentissement agrégé.

2. Le diagnostic canadien

La productivité du travail peut croître pour trois raisons. Certains secteurs peuvent devenir plus efficients dans leur utilisation de facteurs de production tels que le capital et le travail (i.e., la productivité totale des facteurs). L'activité économique peut se déplacer vers des secteurs où la croissance de la productivité est plus rapide. Enfin, l'économie peut bénéficier d'un stock plus

TABLE 1 – Décomposition de la croissance de la productivité du travail (%)

	1961–2019	1961–1980	1980–2000	**2000–2019**
$\Delta \ln(Y/L)$	1,28	2,01	1,32	**0,52**
PTF intra-sectorielle	1,28	1,79	1,26	**0,20**
Réallocation	-0,44	-0,13	-0,27	**-0,33**
Capital	0,44	0,35	0,33	**0,65**

Note : Croissance annuelle moyenne en points de pourcentage. Source : Statistique Canada, tableau 36-10-0217-01.

important de capital productif. Le tableau 1 quantifie ces trois contributions pour le Canada.

Entre 1980–2000 et 2000–2019, la croissance annualisée de la productivité du travail ralentit de 0,80 point de pourcentage par année. Le ralentissement de la croissance de la PTF intra-sectorielle s'élève à 1,06 points de pourcentage, soit plus que la totalité du recul observé. L'effet de réallocation se détériore un peu (0,06 points de pourcentage), tandis que l'approfondissement du capital se raffermit de 0,33 points de pourcentage.

Autrement dit, le ralentissement depuis 2000 ne semble pas provenir d'un basculement vers des secteurs structurellement moins productifs ni d'un manque chronique d'investissement en capital. Il reflète surtout un affaiblissement généralisé des gains de productivité à l'intérieur de la plupart des secteurs d'activités canadiens. La figure 1 illustre directement l'arithmétique de cette rupture entre 1980–2000 et 2000–2019.

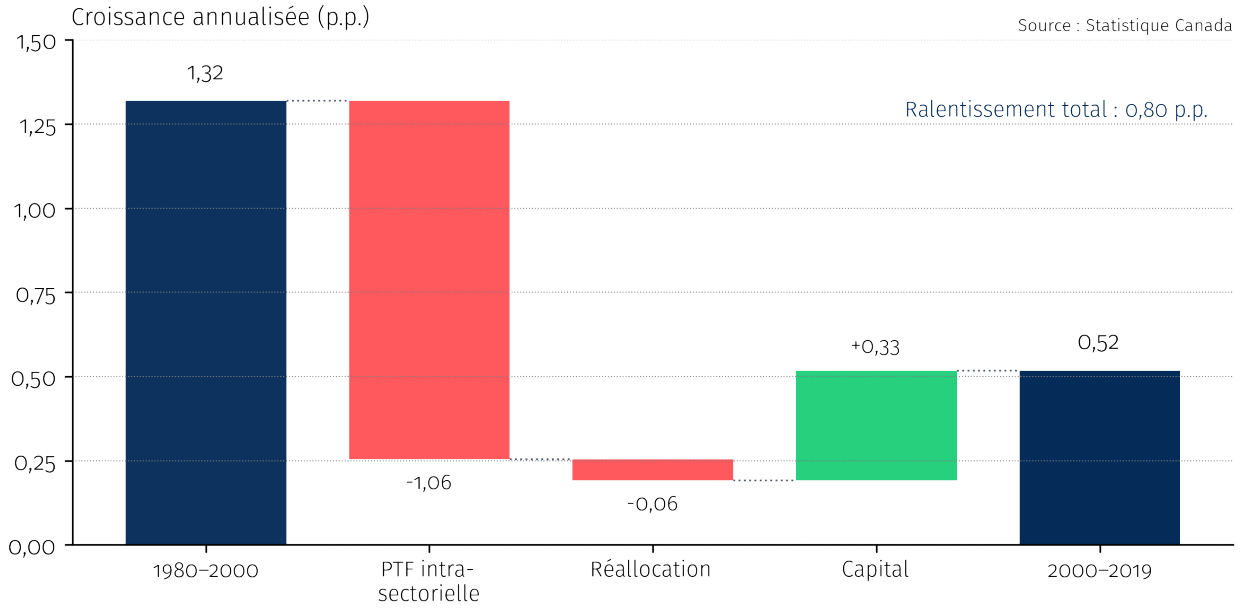

FIGURE 1 – Pont de ralentissement entre 1980–2000 et 2000–2019. Le ralentissement de la croissance de la PTF intra-sectorielle explique l'essentiel du recul de la croissance de la productivité du travail agrégée.

3. Où le ralentissement se concentre-t-il ?

Le diagnostic agrégé du tableau 1 montre que la rupture après 2000 provient d'abord d'un ralentissement de la croissance de la PTF intra-sectorielle. La question suivante est donc de savoir quels grands secteurs ont le plus pesé dans cette détérioration. La figure 2 montre la variation de la contribution de 16 grands secteurs d'activités à la croissance agrégée de la productivité totale des facteurs entre 1980–2000 et 2000–2019.

Le résultat principal est net. Le ralentissement se concentre d'abord dans le secteur manufacturier (fabrication), de loin le principal foyer du décrochage. Les mines, le pétrole et le gaz arrivent ensuite, puis plus loin derrière le commerce de gros, le transport et entreposage et les services publics. Autrement dit, les secteurs qui pèsent le plus dans la rupture récente ne sont pas seulement quelques cas extrêmes isolés : ce sont de grands blocs de l'économie canadienne. À l'inverse, la finance, l'assurance et l'immobilier ont une contribution nettement plus élevée après 2000, ce qui les place à l'autre extrême du spectre.

4. Comparaisons internationales

Les sections précédentes montrent que le ralentissement canadien depuis 2000 provient d'abord d'un affaiblissement de la productivité à l'intérieur des secteurs. Où ce mauvais rendement nous a-t-il conduits par rapport aux autres économies avancées ? Cette section répond à cette question en situant le Canada dans l'OCDE en 2019.

Le tableau 2 montre d'abord que le Canada affiche un faible niveau de productivité du travail dans l'OCDE. Il atteint 77 % du niveau américain et se classe au 19e rang. Ce retard s'accompagne surtout d'une faiblesse de la PTF, qui ne représente que 82 % du niveau américain (22e rang). Le capital par heure travaillée est lui aussi peu élevé en comparaison internationale le Canada atteint 94 % du niveau américain et se situe au 20e rang. Autrement dit, la faible productivité du travail du Canada apparaît d'abord liée à une faiblesse de la productivité, sans être compensée par un niveau particulièrement élevé de capital par heure travaillée.

5. Conclusion

Le message d'ensemble est simple. Entre 1980–2000 et 2000–2019, la croissance de la productivité du travail ralentit de 0,80 point de pourcentage par année. Si le rythme antérieur avait été maintenu, le niveau de productivité du travail serait aujourd'hui environ 16,4 % plus élevé. Ce ralentissement semble d'abord provenir d'une panne de la croissance de la PTF au sein des secteurs, et non d'un effondrement de l'investissement en capital ni d'une réallocation défavorable de l'activité économique vers des secteurs moins productifs.

Table 2 – Niveaux relatifs et rangs dans l'OCDE en 2019 (États-Unis = 100)

	Y/L		PTF		K/Y		K/L	
	Ratio	Rang	Ratio	Rang	Ratio	Rang	Ratio	Rang
Irlande	179	1	94	10	151	9	270	1
Norvège	148	2	110	1	123	23	181	2
Suisse	119	3	97	7	150	10	178	3
Luxembourg	115	4	101	3	114	27	131	9
Danemark	109	5	94	9	140	14	152	7
Autriche	104	6	90	14	153	8	159	5
Allemagne	103	7	104	2	105	28	109	16
France	103	8	94	11	153	7	157	6
Suède	102	9	91	12	146	13	149	8
Belgique	101	10	90	13	159	4	160	4
Pays-Bas	101	11	98	5	119	26	120	13
États-Unis	100	12	100	4	100	29	100	18
Australie	90	13	85	19	131	21	118	14
Finlande	89	14	83	21	139	15	124	11
Islande	88	15	90	15	138	16	122	12
Royaume-Uni	85	16	84	20	121	25	102	17
Italie	84	17	79	24	154	6	130	10
Espagne	80	18	87	17	137	17	110	15
Canada	**77**	**19**	**82**	**22**	**121**	**24**	**94**	**20**
Tchéquie	63	20	64	34	147	12	93	21
Corée du Sud	63	21	67	31	136	18	86	24
Slovénie	63	22	67	30	156	5	99	19
Turquie	63	23	98	6	86	33	54	31
Nouvelle-Zélande	63	24	89	16	82	34	52	33
Japon	62	25	66	32	148	11	92	22
Estonie	60	26	71	27	125	22	75	26
Pologne	58	27	97	8	63	37	37	34
Lituanie	57	28	79	25	97	31	55	30
Israël	54	29	71	28	98	30	53	32
Portugal	54	30	72	26	161	3	87	23
Hongrie	52	31	64	33	132	20	68	28
Lettonie	51	32	62	35	165	2	84	25
Slovaquie	47	33	58	37	133	19	63	29
Grèce	45	34	57	38	165	1	75	27
Chili	41	35	87	18	59	38	24	36
Mexique	37	36	68	29	96	32	35	35
Costa Rica	33	37	79	23	66	36	22	37
Colombie	20	38	59	36	77	35	15	38

Note : Ratios relatifs aux États-Unis ($= 100$) et rangs calculés sur 38 membres de l'OCDE. Les colonnes sont comparables comme ratios relatifs, mais elles ne correspondent pas au même objet économique : Y/L et K/L sont des niveaux par heure, la PTF est un indice de niveau, et K/Y un ratio capital/production. Voir l'annexe pour les définitions et les détails de construction. Source : Penn World Table 11.0.

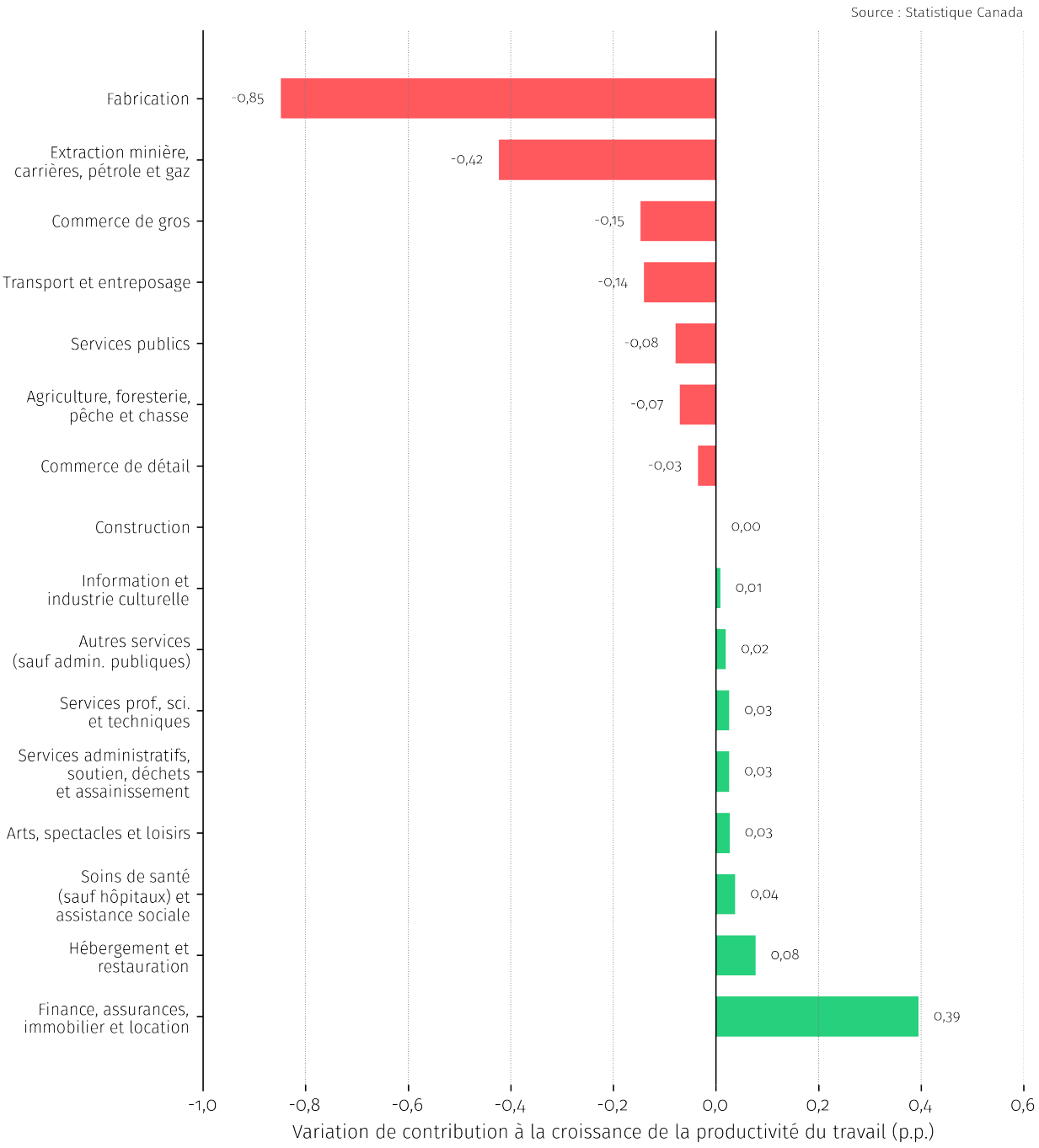

FIGURE 2 – Variation de la contribution des 16 grands secteurs à la croissance agrégée de la productivité totale des facteurs entre 1980–2000 et 2000–2019 (points de pourcentage), hors capital.

Références

Diewert, W. Erwin, “Exact and Superlative Index Numbers,” *Journal of Econometrics*, 1976, 4 (2), 115–145.

Hulten, Charles R., “Growth Accounting with Intermediate Inputs,” *The Review of Economic Studies*, 10 1978, 45 (3), 511–518.

A. Méthode

A.1. Dérivation de la décomposition

On part d’une fonction de production agrégée à rendements constants, $Y_t = A_t F(K_t, L_t)$, où F est homogène de degré 1. Par le théorème d’Euler et en définissant la part du capital $\alpha_t = F_K K_t/(F_K K_t + F_L L_t)$, on obtient en taux de croissance : $\mathrm{d}\ln Y_t = \mathrm{d}\ln A_t + \alpha_t \,\mathrm{d}\ln K_t + (1-\alpha_t)\,\mathrm{d}\ln L_t$. En soustrayant $\mathrm{d}\ln L_t$ et en réécrivant $\mathrm{d}\ln(K_t/L_t) = \mathrm{d}\ln(K_t/Y_t) + \mathrm{d}\ln(Y_t/L_t)$, on obtient

$$\Delta \ln\left(\frac{Y}{L}\right) = \frac{1}{1-\bar{\alpha}}\,\Delta \ln A + \frac{\bar{\alpha}}{1-\bar{\alpha}}\,\Delta \ln\left(\frac{K}{Y}\right), \tag{1}$$

où $\bar{\alpha}$ est la part moyenne du capital dans la valeur ajoutée.

A.2. Décomposition à trois termes

En substituant la décomposition de Hulten $\mathrm{d}\ln A_t = \text{Intra} + \text{Réallocation}$ dans (1), on obtient la décomposition unifiée du tableau 1 :

$$\Delta \ln\left(\frac{Y}{L}\right) = \underbrace{\frac{1}{1-\bar{\alpha}}\,\text{Intra}}_{\text{PTF intra-sectorielle}} + \underbrace{\frac{1}{1-\bar{\alpha}}\,\text{Réallocation}}_{\text{Réallocation}} + \underbrace{\frac{\bar{\alpha}}{1-\bar{\alpha}}\,\Delta \ln\left(\frac{K}{Y}\right)}_{\text{Capital}}.$$

Les trois termes s’additionnent exactement à $\Delta \ln(Y/L)$. Le facteur d’amplification $1/(1-\bar{\alpha}) > 1$ appliqué aux deux premiers termes reflète l’effet indirect de la PTF sur l’accumulation du capital : une hausse de la PTF accroît la productivité marginale du capital, stimulant l’investissement et augmentant Y plus que proportionnellement à A.

A.3. Agrégation par indices de Törnqvist

Les agrégats sont construits par indices de Törnqvist (Diewert, 1976). La PTF agrégée suit le théorème de Hulten (1978) : $\mathrm{d}\ln A_t = \sum_i \bar{S}_{it}\,\mathrm{d}\ln A_{it}$, où $\bar{S}_{it}$ est la moyenne des parts de valeur ajoutée nominale du secteur i en $t-1$ et t. Les agrégats de capital et de travail sont construits de manière analogue : $\mathrm{d}\ln K_t = \sum_i \bar{\omega}^K_{it}\,\mathrm{d}\ln K_{it}$ et $\mathrm{d}\ln L_t = \sum_i \bar{\omega}^L_{it}\,\mathrm{d}\ln L_{it}$, où $\bar{\omega}^K_{it}$ et $\bar{\omega}^L_{it}$ sont les moyennes des parts de coût du capital et de rémunération du travail. La part agrégée du capital est $\alpha_t = \sum_i \text{coût du capital}_{it} / \sum_i \text{VA}_{it}$, et $\bar{\alpha}_t = (\alpha_t + \alpha_{t-1})/2$.

A.4. Décomposition de la PTF agrégée

En décomposant les poids courants $\bar{S}_{it}$ autour des poids d'une période de référence S_{i,t_0} :

$$\sum_{t=t_0}^{t_1} \mathrm{d}\ln A_t = \underbrace{\sum_t \sum_i S_{i,t_0}\, \mathrm{d}\ln A_{it}}_{\text{Intra-sectorielle}} + \underbrace{\sum_t \sum_i (\bar{S}_{it} - S_{i,t_0})\, \mathrm{d}\ln A_{it}}_{\text{Réallocation}}.$$

Les parts de référence sont réinitialisées au début de chaque sous-période : $t_0 = 1961$ pour 1961–1980, $t_0 = 1980$ pour 1980–2000, et $t_0 = 2000$ pour 2000–2019. Pour la figure des contributions sectorielles à la productivité du travail, on définit ensuite pour chaque industrie i et chaque année t la contribution directe

$$c_{it}^{Y/L} = \frac{S_{i,t_0}\, \mathrm{d}\ln A_{it}}{1-\bar{\alpha}_t} + \frac{(\bar{S}_{it} - S_{i,t_0})\, \mathrm{d}\ln A_{it}}{1-\bar{\alpha}_t} + \frac{\bar{\alpha}_t}{1-\bar{\alpha}_t}\, \bar{\omega}_{it}^{K} \left(\mathrm{d}\ln K_{it} - \mathrm{d}\ln Y_t\right).$$

Les deux premiers termes redonnent respectivement la composante intra-sectorielle et la composante de réallocation. Le troisième répartit le terme agrégé K/Y selon les parts contemporaines de coût du capital, ce qui garantit que $\sum_i c_{it}^{Y/L} = \Delta \ln(Y_t/L_t)$ année par année. Le script offre aussi, en sensibilité, une variante qui répartit le terme capital agrégé selon les parts de coût du capital du début de sous-période. La contribution annualisée de l'industrie i sur une sous-période est alors $\frac{100}{t_1-t_0} \sum_{t=t_0+1}^{t_1} c_{it}^{Y/L}$. La figure principale ne montre que cette somme totale par industrie, puis retient les cinq contributions les plus élevées et les cinq plus faibles de chaque sous-période.

Les données canadiennes proviennent du tableau 36-10-0217-01 de Statistique Canada, qui fournit des indices de PTF, de capital et de travail pour 39 industries SCIAN couvrant la période 1961–2019. La comparaison internationale utilise la Penn World Table 11.0 pour les 20 membres originels de l'OCDE. Le tableau 2 mobilise $cgdpo$, emp, avh, ck et $ctfp$ pour construire les niveaux relatifs de Y/L, de la PTF, de K/Y et de K/L par rapport aux États-Unis, ainsi que les rangs correspondants parmi les 38 membres de l'OCDE en 2019. Les quatre colonnes reportées sont donc toutes comparables comme ratios relatifs aux États-Unis ($= 100$), mais elles ne sont pas dans la même unité avant normalisation Y/L et K/L sont mesurés par heure, la PTF est un indice de niveau, et K/Y un ratio capital/production. Comme ck et $ctfp$ sont déjà normalisés à États-Unis $= 1$ dans la PWT, seules les comparaisons relatives aux États-Unis doivent être interprétées. Dans ce tableau, K/Y et K/L sont présentés comme ratios bruts relatifs, et non comme termes de contribution transformés. Ces comparaisons internationales fournissent un point de repère harmonisé, mais non une décomposition structurelle pleinement identifiée. Le script `note.py` reproduit l'ensemble des résultats.

A.5. Diagnostic complémentaire avec K/L

Le tableau 3 présente la même décomposition avec K/L plutôt qu'avec K/Y. Il confirme que le capital par travailleur ralentit après 2000, mais cette lecture mélange la cause première — la PTF — et son canal de transmission — l'investissement.

TABLE 3 – Décomposition alternative de la croissance annuelle moyenne de la productivité du travail avec K/L (%)

	1961–2019	1961–1980	1980–2000	**2000–2019**
$\Delta \ln(Y/L)$	1,28	2,01	1,32	**0,52**
PTF intra-sectorielle	0,78	1,11	0,76	**0,12**
Réallocation	-0,27	-0,08	-0,16	**-0,20**
Capital (K/L)	0,77	0,98	0,72	**0,59**

Note : Décomposition alternative avec K/L, pour laquelle $\Delta \ln(Y/L) = \Delta \ln A + \bar{\alpha}\, \Delta \ln(K/L)$. Contrairement à la version principale avec K/Y, cette variante attribue une partie de l'accumulation de capital induite par la PTF à la composante capital. Les trois composantes s'additionnent exactement à $\Delta \ln(Y/L)$. Source : Statistique Canada, tableau 36-10-0217-01.